Maschinelles Lernen

Vorlesung Künstliche Intelligenz

Ulrike Pado

Übersicht

- Was ist Maschinelles Lernen?
- Wie können Daten aussehen?
- Was kann man mit ihnen machen?

Rückblick: Was ist I?

Intelligenz: „the ability to perceive or infer information, and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behaviors“ (Wikipedia, 2021)

- perceive: sehen, hören, Sprache verstehen
- infer: logisches Schließen, Schließen unter Unsicherheit
- retain: lernen
- knowledge: Wissensrepräsentationen
- to be applied: selbstgesteuertes Verhalten
- adaptive behavior: angemessene Reaktion auf neue Situationen, dabei Umsetzen der eigenen Ziele

Was ist Maschinelles Lernen?

Eine Maschine lernt an Beispielen, eine Aufgabe selbständig auszuführen.

Die Aufgabe:

- Daten klassifizieren (z.B. Junk-Mail-Filter)
- Zahlenwerte vorhersagen (z.B. Börsenkurse)

Was ist Maschinelles Lernen?

Eine Maschine lernt an Beispielen, eine Aufgabe selbständig auszuführen.

Die Aufgabe: Daten klassifizieren

- Beispieldaten werden gegeben
- Datenpunkte haben Attribute und eine Zielklasse
- Computer sucht Regelmäßigkeiten: Wann wird ein Datenpunkt einer Klasse zugeordnet?
- Anhand der erkannten Regelmäßigkeiten können neue Datenpunkte einsortiert werden

Die Ursprungsdaten

Woher kommen sie?

- Selbst erhoben: Firmenintern oder Kundendaten
- Von einem Datenlieferanten
- ... freie Datensätze zum Lernen und Testen

Sind sie vollständig oder eine Auswahl?

- Unvollständige Datensätze spiegeln die Wirklichkeit u.U. verzerrt wieder

Ein Datensatz

- Format: Üblicherweise CSV oder Datenbank (leider oft auch Excel)
- Jede Zeile ein Datenpunkt
- Datenpunkte haben möglicherweise eine ID
- Datenpunkte haben Merkmale (Features, Attribute)
- Datenpunkte haben möglicherweise eine Zielklasse (meist nicht besonders gekennzeichnet)
- Bedeutung der Merkmale und die Zielklasse erschließen sich meist nur aus Zusatzinformation

Ein Datensatz

A1 | has_null

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	has_null	wave	gender	age	age_o	d_age	d_d_age	race	race_o	samerace	importance_	importance_	d_importanc	d_importanc	field	pref_o_attra	pref_o_since	pref_o_intell	pref_o_funn	pref_o_amb
2	0	1	female	21	27	6	[4-6]	'Asian/Pacifi	European/Ca	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	35	20	20	20	0
3	0	1	female	21	22	1	[0-1]	'Asian/Pacifi	European/Ca	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	60	0	0	40	0
4	1	1	female	21	22	1	[0-1]	'Asian/Pacifi	'Asian/Pacifi	1	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	19	18	19	18	14
5	0	1	female	21	23	2	[2-3]	'Asian/Pacifi	European/Ca	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	30	5	15	40	5
6	0	1	female	21	24	3	[2-3]	'Asian/Pacifi	'Latino/Hispa	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	30	10	20	10	10
7	0	1	female	21	25	4	[4-6]	'Asian/Pacifi	European/Ca	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	50	0	30	10	0
8	0	1	female	21	30	9	[7-37]	'Asian/Pacifi	European/Ca	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	35	15	25	10	5
9	1	1	female	21	27	6	[4-6]	'Asian/Pacifi	European/Ca	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	33,33	11,11	11,11	11,11	11,11
10	0	1	female	21	28	7	[7-37]	'Asian/Pacifi	European/Ca	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	50	0	25	10	0
11	0	1	female	21	24	3	[2-3]	'Asian/Pacifi	European/Ca	0	2	4	[2-5]	[2-5]	Law	100	0	0	0	0
12	0	1	female	24	27	3	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	2	5	[2-5]	[2-5]	law	35	20	20	20	0
13	0	1	female	24	22	2	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	2	5	[2-5]	[2-5]	law	60	0	0	40	0
14	0	1	female	24	22	2	[2-3]	European/Ca	'Asian/Pacifi	0	2	5	[2-5]	[2-5]	law	19	18	19	18	14
15	0	1	female	24	23	1	[0-1]	European/Ca	European/Ca	1	2	5	[2-5]	[2-5]	law	30	5	15	40	5
16	0	1	female	24	24	0	[0-1]	European/Ca	'Latino/Hispa	0	2	5	[2-5]	[2-5]	law	30	10	20	10	10
17	0	1	female	24	25	1	[0-1]	European/Ca	European/Ca	1	2	5	[2-5]	[2-5]	law	50	0	30	10	0
18	0	1	female	24	30	6	[4-6]	European/Ca	European/Ca	1	2	5	[2-5]	[2-5]	law	35	15	25	10	5
19	0	1	female	24	27	3	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	2	5	[2-5]	[2-5]	law	33,33	11,11	11,11	11,11	11,11
20	0	1	female	24	28	4	[4-6]	European/Ca	European/Ca	1	2	5	[2-5]	[2-5]	law	50	0	25	10	0
21	0	1	female	24	24	0	[0-1]	European/Ca	European/Ca	1	2	5	[2-5]	[2-5]	law	100	0	0	0	0
22	1	1	female	25	27	2	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	35	20	20	20	0
23	1	1	female	25	22	3	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	60	0	0	40	0
24	1	1	female	25	22	3	[2-3]	European/Ca	'Asian/Pacifi	0	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	19	18	19	18	14
25	1	1	female	25	23	2	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	30	5	15	40	5
26	1	1	female	25	24	1	[0-1]	European/Ca	'Latino/Hispa	0	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	30	10	20	10	10
27	1	1	female	25	25	0	[0-1]	European/Ca	European/Ca	1	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	50	0	30	10	0
28	1	1	female	25	30	5	[4-6]	European/Ca	European/Ca	1	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	35	15	25	10	5
29	1	1	female	25	27	2	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	33,33	11,11	11,11	11,11	11,11
30	1	1	female	25	28	3	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	50	0	25	10	0
31	1	1	female	25	24	1	[0-1]	European/Ca	European/Ca	1	8	4	[6-10]	[2-5]	Economics	100	0	0	0	0
32	0	1	female	23	27	4	[4-6]	European/Ca	European/Ca	1	1	1	[0-1]	[0-1]	Law	35	20	20	20	0
33	0	1	female	23	22	1	[0-1]	European/Ca	European/Ca	1	1	1	[0-1]	[0-1]	Law	60	0	0	40	0
34	0	1	female	23	22	1	[0-1]	European/Ca	'Asian/Pacifi	0	1	1	[0-1]	[0-1]	Law	19	18	19	18	14
35	0	1	female	23	23	0	[0-1]	European/Ca	European/Ca	1	1	1	[0-1]	[0-1]	Law	30	5	15	40	5
36	0	1	female	23	24	1	[0-1]	European/Ca	'Latino/Hispa	0	1	1	[0-1]	[0-1]	Law	30	10	20	10	10
37	0	1	female	23	25	2	[2-3]	European/Ca	European/Ca	1	1	1	[0-1]	[0-1]	Law	50	0	30	10	0

Aufgabe: Speed Dating

- Wir werden diese Woche mit einem frei verfügbaren Datensatz arbeiten (s. Moodle).
- Schauen Sie sich die Datei speeddating info an und finden Sie so viel wie möglich über die Daten heraus.
- Beantworten Sie die Fragen im Moodle-Test.